

UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2023/2024
« PHYSIOLOGIE GENERALE DES RECEPTEURS SENSORIELS »
Dr R.RIRI

I/INTRODUCTION

II/CLASSIFICATION

III/CODAGE DE L'INFORMATION

IV/EXEMPLE DE RECEPTEURS SENSORIELS

I/INTRODUCTION-DEFINITION

Tout organisme vivant reçoit de nombreuses informations de son environnement avec lequel il est en perpétuel échange. On distingue plusieurs modalités sensorielles dont les principales sont : la vision ; l'audition ; le goût ; l'olfaction ; le toucher ; le toucher

Ainsi au niveau des organes sensoriels ; un récepteur sensoriel sensible a une certaine forme d'énergie assure sa transformation en signaux nerveux puis sa transmission sous forme de potentiel d'action vers des centres nerveux responsables de la perception et l'interprétation des propriétés qualitatives et quantitatives du stimulus.

Les récepteurs sensoriels sont des cellules nerveuses spécialisées qui codent les paramètres physicochimiques de l'organisme et de son environnement permettant ainsi une réponse adaptée l'organisme (réaction aux stimulations, maintien de la constance du milieu intérieur...)

II/CLASSIFICATION DES RECEPTEURS SENSORIELS

A/Selon la morphologie : morphologiquement individualisés ou non.

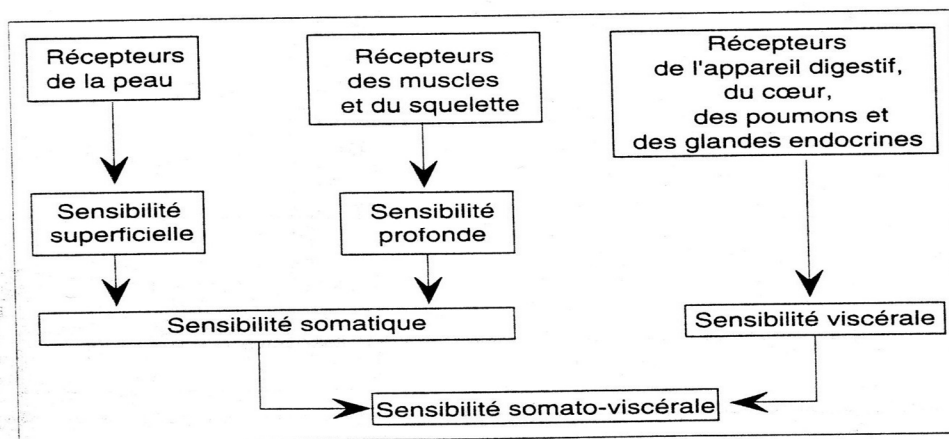
B/Selon la nature de l'énergie incidente : chaque récepteur possède une énergie spécifique : phénomène physique ou chimique qui nécessite le minimum d'énergie pour exciter le récepteur exemple : mécanorécepteurs, chémorécepteurs, thermorécepteurs, photorécepteurs...etc.

C/Selon la localisation : intérocepteurs (récepteurs articulaires, viscéraux) extérocepteurs (cutanés)...etc.

D/Selon le seuil d'activation : de bas ou de haut seuil.

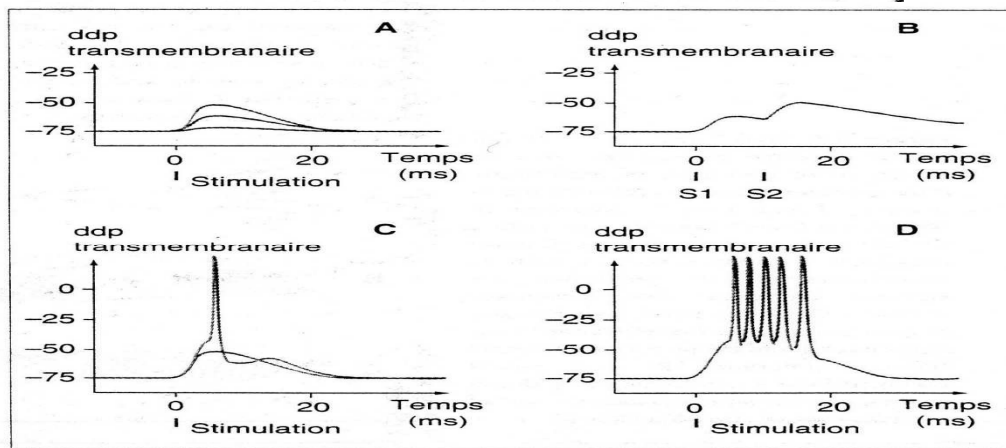
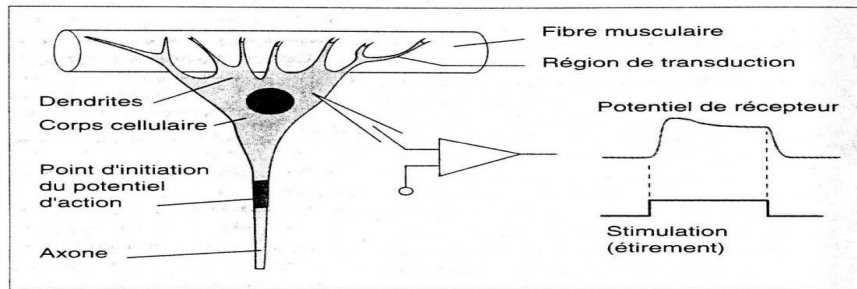
E/Selon l'adaptabilité : on distingue :

- Les récepteurs à adaptation rapide : le corpuscule de Pacini...
- Les récepteurs à adaptation lente : le fuseau neuromusculaire...



III/CODAGE DE L'INFORMATION

A/Codage de l'intensité du stimulus



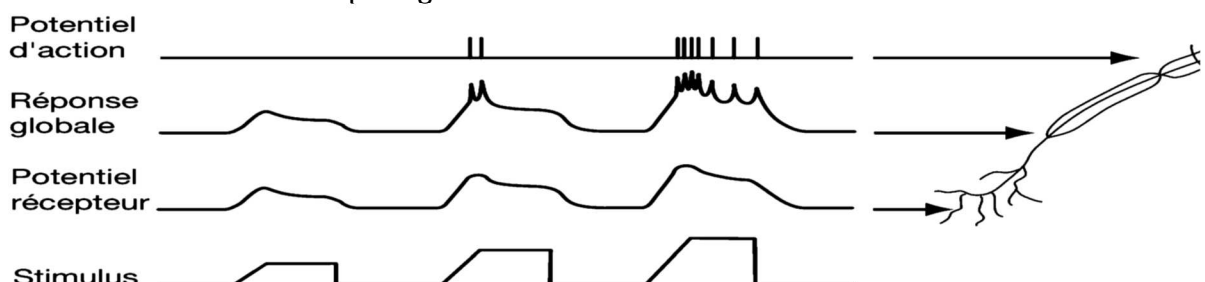
95

1-Codage analogique : la stimulation entraîne une dépolarisation locale (potentiel de récepteur) dont l'amplitude augmente avec l'intensité de stimulation.

2-Codage digital : si on augmente encore l'intensité de stimulation un potentiel d'action naît au niveau de l'axone et dont la fréquence augmente avec l'intensité de stimulation.

La transduction est la première étape de détection de signal assurée par le récepteur sensoriel exemple au cours d'une stimulation mécanique il y a : Déformation mécanique ; ouverture de canaux ; entrée de Na ; potentiel local et potentiel d'action propagé.

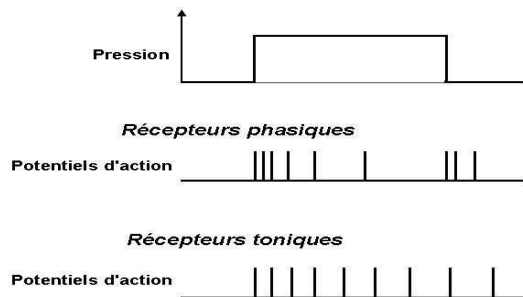
A l'échelle d'une population neuronale ; les stimulations croissantes entraînent un recrutement croissant d'un plus grand nombre de neurones.



B/Codage de la durée du stimulus :

1-Recepteurs phasiques

2-Recepteurs toniques



Les mécanorécepteurs à adaptation lente donnent une réponse persistante à une stimulation durable tandis que les récepteurs à adaptation rapide ne répondent qu'au début (et souvent aussi à l'arrêt) de la stimulation. Ces différences fonctionnelles permettent aux mécanorécepteurs de renseigner à la fois sur les aspects statiques du stimulus (grâce aux récepteurs à adaptation lente) et sur ses aspects dynamiques (grâce aux récepteurs à adaptation rapide).

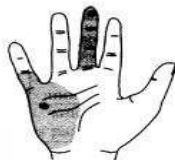
C/Codage de la localisation du stimulus :

Le champ récepteur est « l'étendu de l'espace sensoriel (somatique, visuel, auditif...) dont la stimulation entraîne la réponse du récepteur ». Il traduit le pouvoir de discrimination spatiale. On distingue des récepteurs à petits champs récepteurs (quelques mm²) et à larges champs récepteurs (plusieurs cm²).

Corpuscules de Meissner



Champ récepteur des principaux mécanorécepteurs à la main

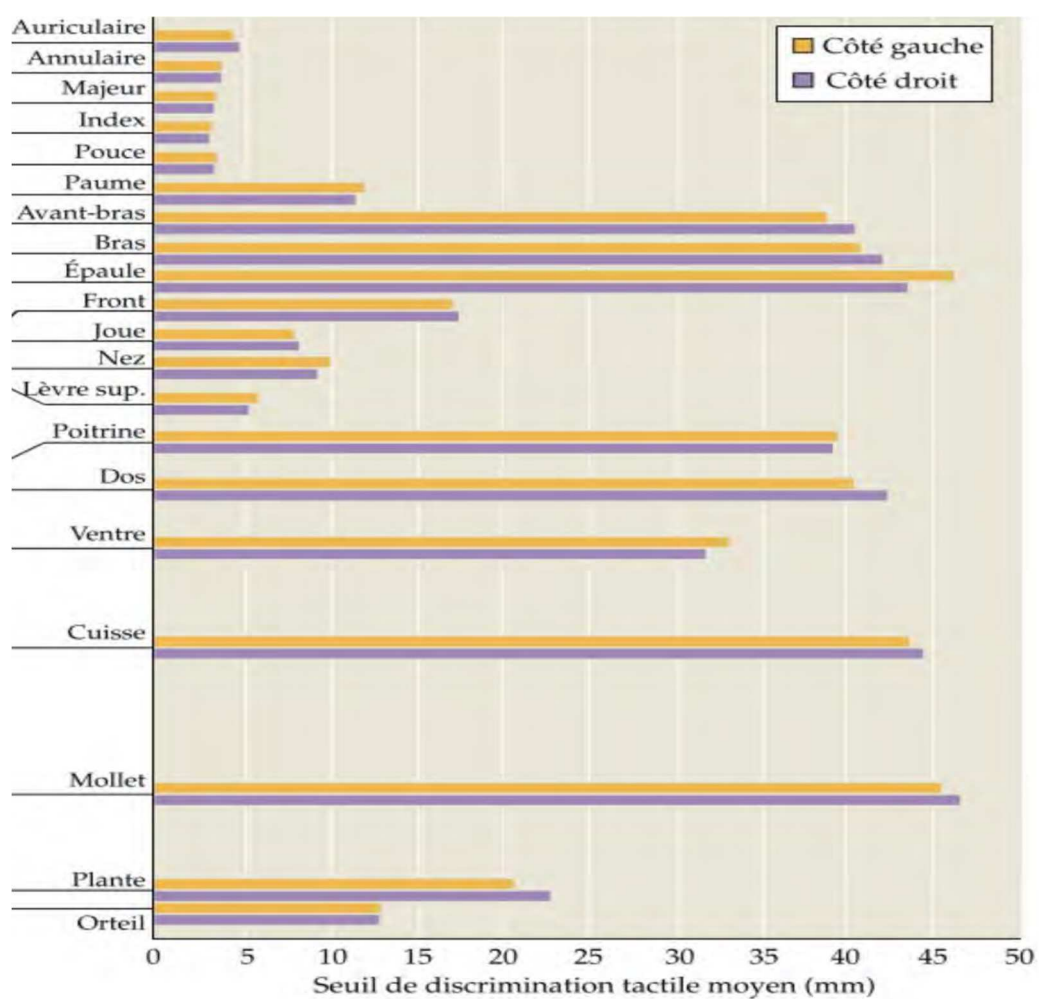
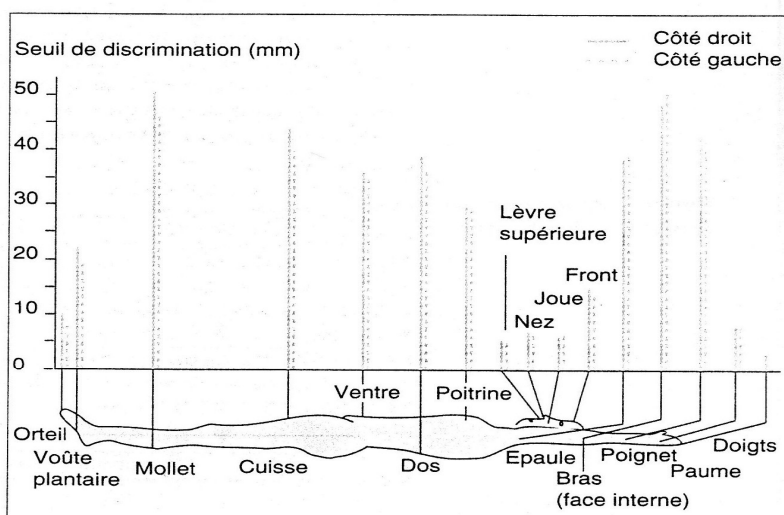


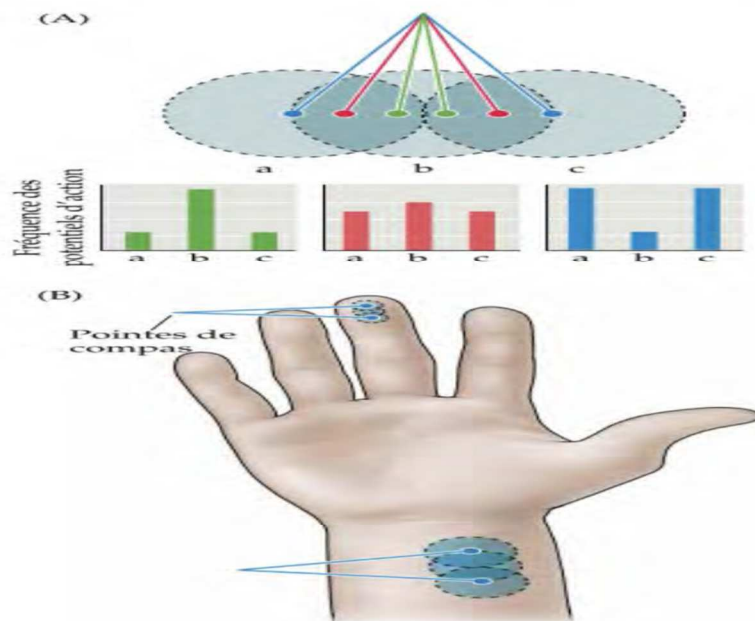
Corpuscules de Pacini



Corpuscules de Ruffini

Figure 3. Le seuil de discrimination spatiale est évalué par l'écartement minimum que doivent avoir les deux pointes sèches d'un compas pour être perçues distinctement l'une de l'autre. Il est différent selon la région du corps stimulée.



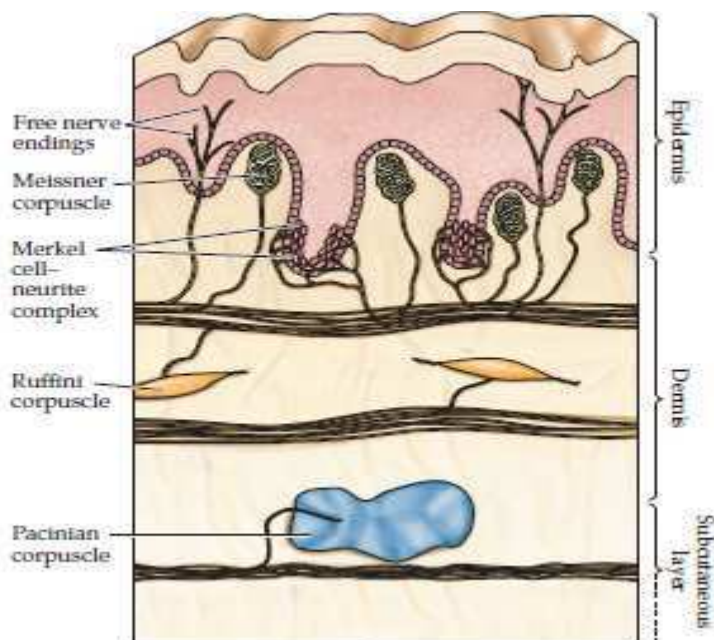


Champs récepteurs et seuil de discrimination tactile. (A) Profil d'activité de trois fibres afférentes de la sensibilité tactile, dont les champs récepteurs cutanés a, b et c se recouvrent. Lorsque les deux points à discriminer sont proches l'un de l'autre (points verts et histogramme) il existe un seul foyer d'activité neurale, avec une émission maximale pour la fibre b. Lorsque la distance entre les deux points s'accroît (points rouges et histogramme), l'activité des fibres a et c augmente, celle de b diminue. Pour un écart encore plus grand (points bleus et histogramme), l'activité de a et de c devient nettement supérieure à celle de b, de sorte que l'on peut désormais identifier deux foyers distincts de stimulation. Ce profil d'activité différentielle est à la base du seuil de discrimination tactile. (B) Le seuil de discrimination tactile est plus bas au niveau des doigts qu'au niveau du poignet à cause de la différence de taille des champs récepteurs des fibres afférentes : l'écart entre les stimuli nécessaires pour produire deux foyers distincts d'activité est beaucoup plus grand pour les fibres innervant le poignet que pour celles qui innervent l'extrémité des doigts.

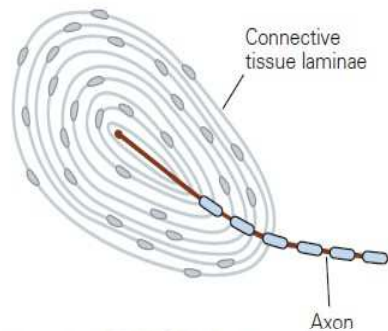
IV / EXEMPLE DE RECEPTEURS SENSORIELS

A/ Les corpuscules de PACINI :

Situés dans les profondeurs du derme ou dans les tissus sous cutanés ; ils sont formés d'une capsule de membrane disposées en couche concentrique autour d'une fibre afférente unique. Cette capsule joue le rôle d'un filtre ne permettant qu'aux vibrations de hautes fréquences 250 300 hz de stimuler la fibre nerveuse ; ils sont à adaptation rapide ; à bas seuil et sont innervés par des fibres à adaptation rapide



1 Pacinian corpuscle



2 RA2 fiber

Steady pressure

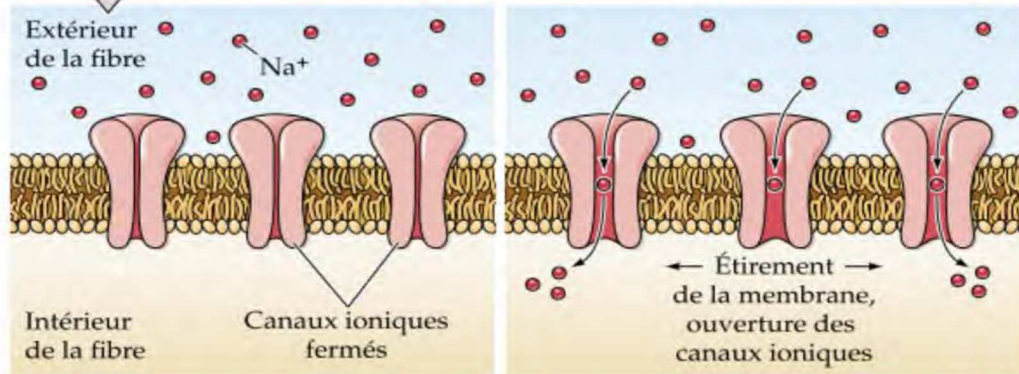
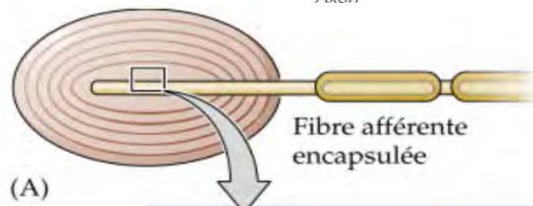


Stimulus

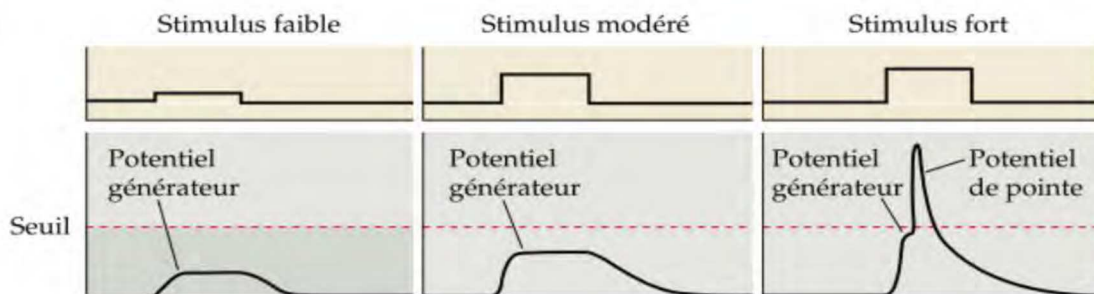
Sinusoidal vibration (110 Hz)



Stimulus



(B)



Transduction dans une fibre de la sensibilité mécanique (associée à un corpuscule de Pacini).

(A) Une déformation de la capsule du récepteur étire la membrane de la fibre afférente, ce qui augmente la probabilité d'ouverture d'un canal cationique membranaire sensible à l'étirement.

(B) L'ouverture des canaux cationiques provoque une dépolarisation de la fibre afférente (potentiel générateur). Si la dépolarisation est suffisante, il y a émission d'un potentiel d'action qui se propage en direction centripète.

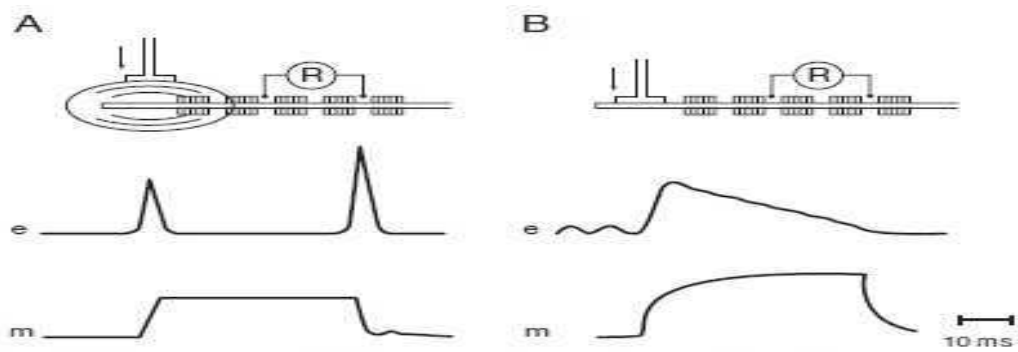


Figure 5.3. Potentiel générateur du corpuscule de Pacini, récepteur à adaptation rapide, sensible à la vibration. A : avant et B : après ablation de la capsule constituée par des couches concentriques de tissus conjonctifs entourant la terminaison sensorielle. e : enregistrement du potentiel générateur ; m : stimulation mécanique. Noter que la présence de la capsule est responsable d'un effet ON-OFF. Après ablation de la capsule, le récepteur répond comme un récepteur à adaptation lente.
D'après Lowenstein et Mendelson ; 1965.

B/Récepteur olfactif :

Les cellules réceptrices sont des neurones bipolaires : neurones olfactifs, situés dans la muqueuse olfactive. Leur prolongement apical se termine par un bouton olfactif duquel part une touffe de 8 à 20 cils olfactifs (qui contiennent les protéines réceptrices).

Toutes les cellules sont plus ou moins sensibles à de nombreuses substances ; chaque odeur active un ensemble de récepteurs olfactifs et la répartition dans la muqueuse des cellules sensibles à une odeur définit une « carte d'activité »

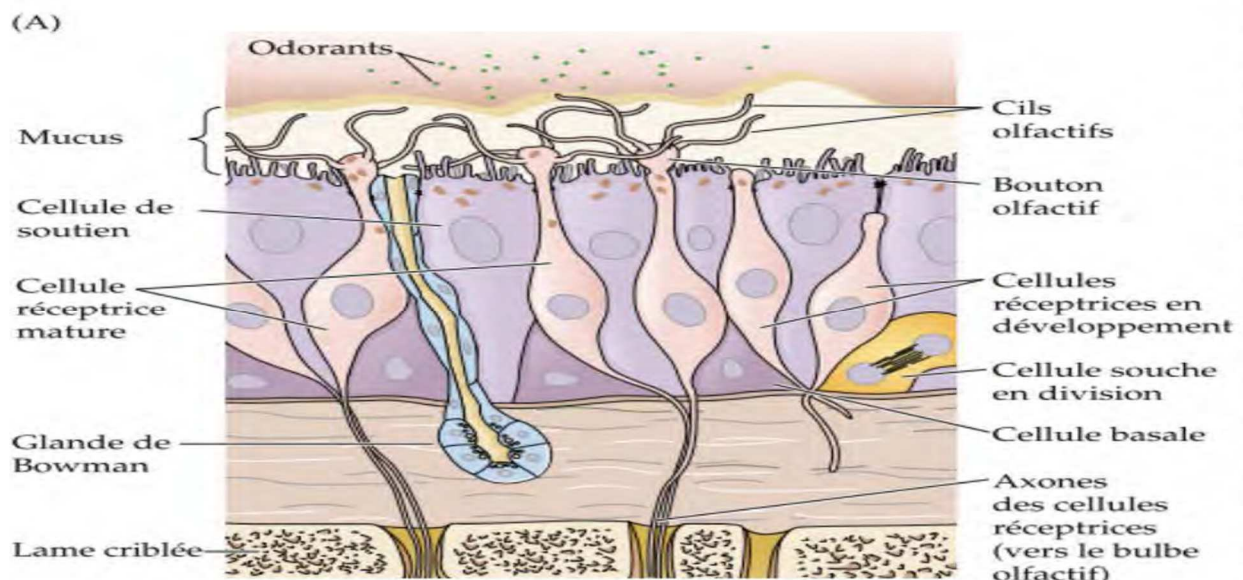
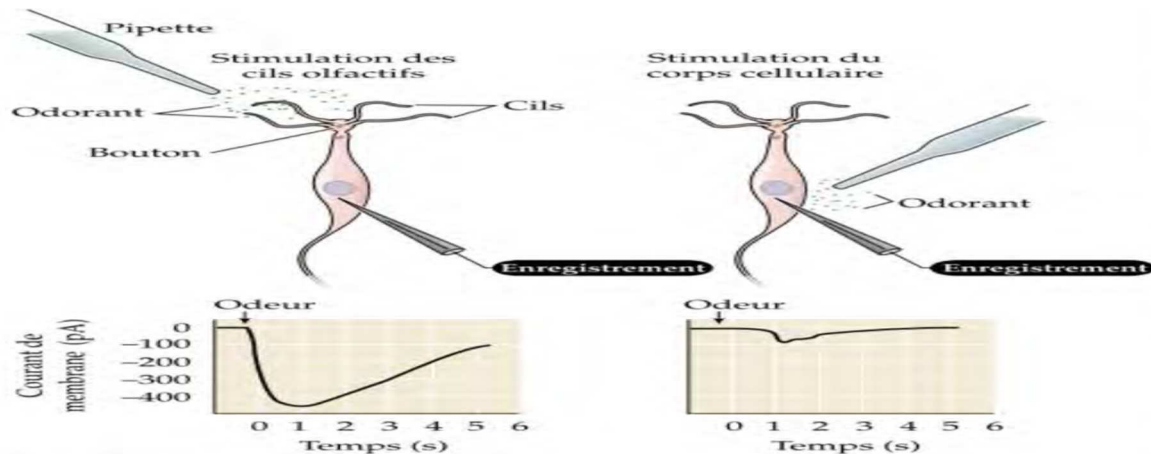
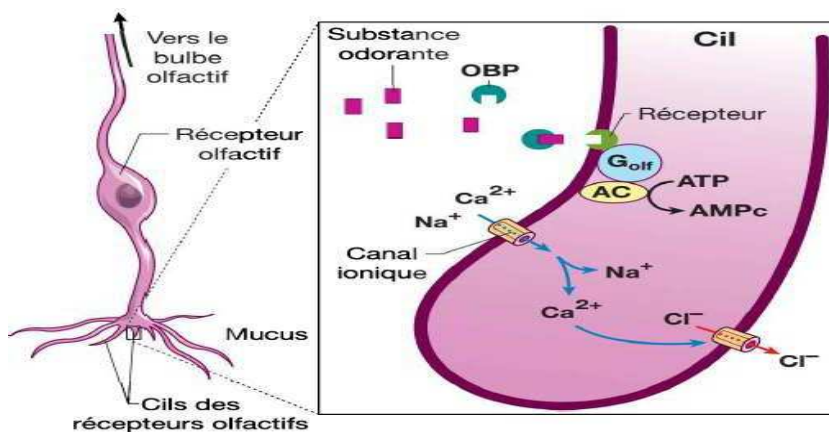


Schéma de l'épithélium olfactif montrant les principaux types de cellules : Neurones récepteurs olfactifs et leurs cils ; cellules de soutien contribuant à réduire la toxicité des substances potentiellement dangereuses ; et cellules basales. Les cellules de Bowman sécrètent le mucus

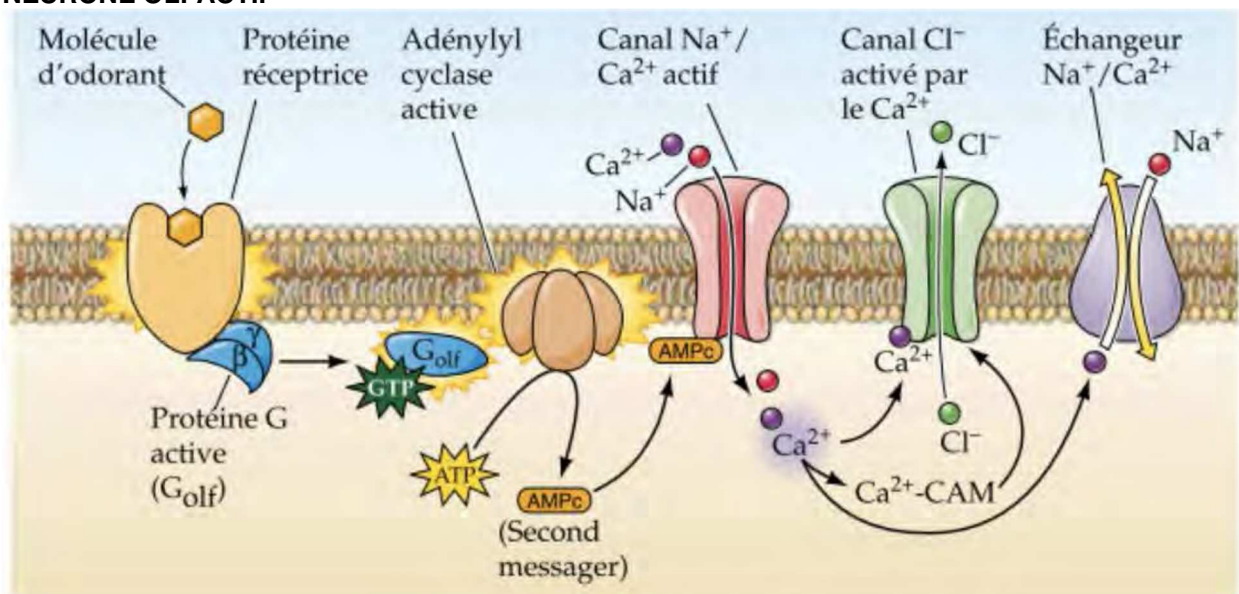
Il y a une production continue de neurones récepteurs par division de cellules souches



Les potentiels de récepteurs sont générés dans les cils des neurones récepteurs. Les odorants provoquent un courant entrant (dépolarisant) de grande amplitude lorsqu'il est appliqué sur les cils (à gauche), mais seulement un petit courant si on les applique sur le corps cellulaire (à droite). (D'après Firestein *et al.*, 1991.)

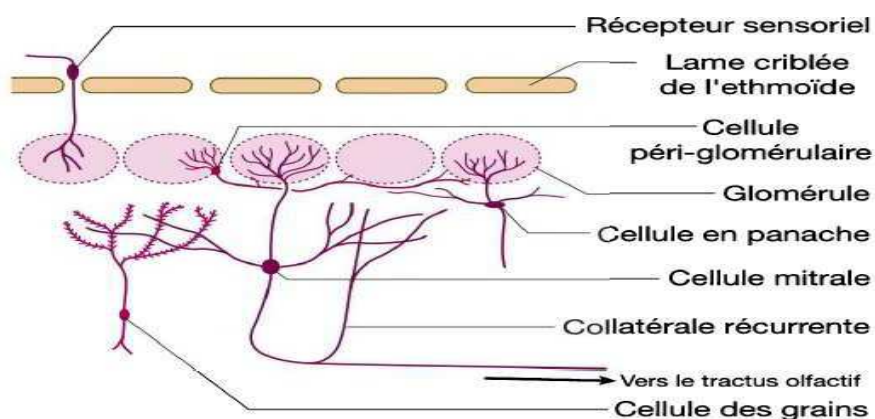


NEURONE OLFACTIF



Mécanismes moléculaires de la transduction olfactive des odorants.

Dans le mucus les odorants se lient à l'une des nombreuses molécules réceptrices ou bien transportées vers elles par des protéines liant les odorants activant ainsi une protéine G olf spécifique des odorants puis activation d'une adényl cyclase avec production d'AMP cyclique qui active à son tour un canal sélectif pour les cations ; il s'ensuit l'ouverture d'un canal chlore contrôlé par le calcium entraînant ainsi la dépolarisation. La dégradation de l'AMP par des phosphodiesterases spécifiques ainsi que la formation d'un complexe calcium calmoduline réduisant l'affinité du récepteur pour l'AMP entraînant une réduction de l'amplitude du potentiel récepteur.



Dans le bulbe olfactif on retrouve :

Les cellules mitrales : principaux neurones ; leurs axones forment les bandelettes olfactives

Les cellules periglomerulaires et ; les cellules en panache : responsables de l'inhibition latérale au niveau du glomérule impliquée dans la localisation spatiale des odeurs

Les cellules des grains : interneurons inhibiteurs

Les glomérules : structures sphériques constituées par le regroupement et liaison des axones des neurones olfactifs ; les dendrites des cellules mitrales ; periglomerulaires et à panache et des terminaisons des interneurons locaux

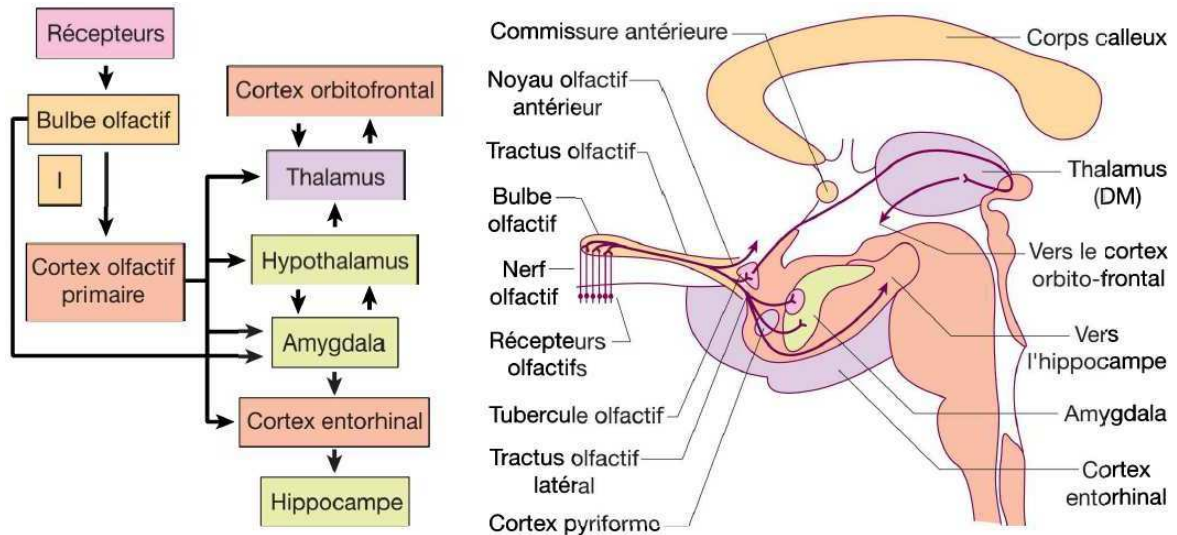
Les neurotransmetteurs du bulbe olfactif :

Le glutamate est proposé comme le neuromédiateur à la première synapse dans la voie neurone olfactif et cellule mitrale.

L'adrénaline intervient également dans le système olfactif

La dopamine jouerait le rôle de neuromodulateur ; ainsi certaines cellules periglomerulaires et mitrales sont dopaminergiques

Les circuits inhibiteurs du bulbe sont GABA ergiques.



Les voies et centres nerveux de l'olfaction.

Les neurones du tractus olfactif projettent sur le cortex piriforme, qui envoie des projections sur : l'amygdala, le cortex entorhinal, l'hippocampe, cortex prépyriforme ... Plusieurs de ces structures forment le système limbique ; concerné par la motivation, l'émotion et certaines formes de la mémoire.

Des projections sont envoyées vers le thalamus et de là vers le cortex orbitofrontal.

